Projektuppgift

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript

Projektrapport
Webbplats till Guldsmederna

Martin Hillstedt



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. **Campus Sundsvall** Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01.

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Martin Hillstedt, mani2613@student.miun.se
Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

Sammanfattning

Guldsmederna är en guldsmedsverksamhet i Gottne utanför Örnsköldsvik, driven av guldsmedsmästare Lars-Börje Nilsson, som även är min far. Verksamheten har haft en väldigt enkel webbplats gjord i MS Publisher som han själv snickrade ihop i början av 2000-talet. Förutom att den är kraftigt utdaterad och estetiskt otilltalande har den också varit ganska opraktiskt uppbyggd vilket gjort att han helt enkelt inte uppdaterat den alls. Projektet har därför gått ut på att ta fram en modern webbplats som presenterar verksamheten och tjänsterna, lyfter fram hantverkskunnandet och som gör det enkelt för presumtiva kunder att ta kontakt. Den ska även vara enkel att uppdatera

Webbplatsen består av fyra sammanlänkade sidor och är byggd med HTML, CSS och JavaScript. Den är responsiv och har en mobilmeny, ett galleri med kategorifilter och bildvisare, ett kontaktformulär som valideras med JavaScript samt en sidfot som visar aktuella LBMA-priser för guld, silver, palladium och platina från ett externt API. Arbetet planerades med wireframes och en designskiss i Figma, versionshanterades med Git i grenarna develop och main och publicerades på Netlify. Du hittar till webbplatsen via den här länken https://guldsmederna.netlify.app Den färdiga webbplatsen möter de identifierade behoven i stort. Tydliga begränsningar är att kontaktformuläret ännu inte skickar något, att API-nyckeln är synlig i webbläsaren och att innehållet måste ändras manuellt i koden. Dessa punkter diskuteras tillsammans med förslag på fortsatt arbete.

Nyckelord: webbplats, responsiv design, HTML, CSS, JavaScript, Fetch API, Figma, formulärvalidering, tillgänglighet, guldsmed

Innehållsförteckning

Sammanfattning ..... **iii**
1 Introduktion. 5
1.1 Verksamheten och målgruppen. 5
1.2 Problemmotivering. 5
1.3 Problemformulering. 6
2 Teori och bakgrund. 6
2.1 HTML, CSS och JavaScript. 6
2.2 Semantik och tillgänglighet. 6
2.3 Responsiv webbdesign, Flexbox och Grid. 7
2.4 DOM, händelser och formulärvalidering. 7
2.5 Asynkron programmering, REST-API och JSON. 7
2.6 API-nycklar och CORS. 7
2.7 Metallpriser och LBMA. 7
2.8 Webblagring. 8
3 Metod. 8
3.1 Planering och design. 8
3.2 Teknikval. 8
3.3 Versionshantering och publicering. 8
3.4 Testning. 9
4 Konstruktion. 9
4.1 Grafisk profil och planering. 9
4.2 Struktur och layout. 12
4.3 Responsiv layout och mobilmeny. 12
4.4 Galleriet. 13
4.5 Kontaktformuläret. 14
4.6 Metallpriser från ett externt API. 15
4.7 Tillgänglighet och prestanda. 16
5 Resultat. 17
5.1 Webbplatsens innehåll och funktioner. 17
5.2 Testresultat. 17
6 Diskussion och slutsatser. 18
6.1 Uppfyllda behov. 18
6.2 Styrkor och svagheter. 18
6.4 Fortsatt arbete. 19
6.5 Slutsatser. 19
Källförteckning 19

1 Introduktion

1.1 Verksamheten och målgruppen

Guldsmederna är en guldsmedsverksamhet i Gottne, cirka 2,5 mil från Örnsköldsvik. Verksamheten drivs av guldsmedsmästare Lars-Börje Nilsson, som har över 50 års erfarenhet av yrket och har drivit butik och verkstadsateljé i Örnsköldsvik sedan 1974. Specialiteten är ateljétillverkade förlovnings- och vigselringar samt juvelsmycken, och verksamheten erbjuder även bland annat omarbetning, reparation, gravyr, värdering och hembesök. Uppdragsgivaren är verksamhetens ägare, som alltså också är min far.

Målgruppen är främst privatpersoner i olika åldrar som söker unika och hållbara smycken, framför allt par som ska köpa förlovnings- och vigselringar samt personer som vill värdera, renovera eller omarbeta äldre och ärvda smycken. Det är rimligt att anta att en stor del av besökarna använder mobiltelefon och att de, innan de tar kontakt, vill kunna bedöma både hantverkets kvalitet och guldsmedens erfarenhet.

1.2 Problemmotivering

Verksamhetens nuvarande webbplats är egenutvecklad i MS Publisher och har, snällt beskrivet, inte uppdaterats i takt med att verksamheten och webbens förutsättningar har förändrats. Den har en bristfällig layout, saknar mobilanpassning, har stora bildfiler vilket gör att innehållet laddas ojämnt och saknar användarvänliga kontaktvägar. Se figur 1 för landningssidan.



Figur 1.

För en verksamhet där försäljningen bygger på förtroende för hantverkaren och på synligt kvalitetsarbete är en föråldrad webbplats ett problem. Den ger intrycket att verksamheten är mindre seriös och aktuell än den är, och den gör det svårare för en potentiell kund att bedöma hantverket samt att ta kontakt.

Verksamheten har dessutom bilder och intyg som tydligt visar hantverkets kvalitet, bland annat gesällbrev och mästarbrev, men som inte har lyfts fram på ett sätt som ger dem full verkan.

1.3 Problemformulering

Projektet ska därför ta fram en modern webbplats som uppfyller följande huvudsakliga behov. De återkommer sedan i resultat och diskussion.

1. **Behov 1:** Presentera verksamheten och hantverkarens kompetens på ett sätt som skapar förtroende.
2. **Behov 2:** Ge en tydlig överblick över verksamhetens tjänster.
3. **Behov 3:** Visa exempel på utfört arbete.
4. **Behov 4:** Göra det enkelt att ta kontakt, med tydliga kontaktuppgifter, vägbeskrivning och möjlighet att skicka en förfrågan.
5. **Behov 5:** Fungera väl på både mobil och större skärmar, vara tillgänglig och enkel att underhålla.

Som tillägg ska webbplatsen ge besökaren relevant extra information i form av aktuella ädelmetallpriser, vilket ger transparens för den som funderar på värdering eller omarbetning av äldre guldsmycken.

2 Teori och bakgrund

2.1 HTML, CSS och JavaScript

En webbplats bygger på tre tekniker som samverkar. HTML beskriver sidans struktur och innehåll, CSS styr utseende och layout, och JavaScript gör det möjligt att reagera på användarens handlingar och att förändra sidan medan den visas [1].

2.2 Semantik och tillgänglighet

Semantisk HTML innebär att element väljs efter sin betydelse, till exempel header, nav, main och footer för sidans olika delar. Det hjälper både sökmotorer och hjälpmedel som skärmläsare att förstå sidans uppbyggnad [8]. Riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bygger på att innehåll ska vara möjligt att uppfatta, hantera, förstå och tolka av så många användare som möjligt [8]. Praktiska exempel är alternativtexter på bilder, tydliga etiketter på formulärfält och att hela webbplatsen går att använda med tangentbord.

2.3 Responsiv webbdesign, Flexbox och Grid

Responsiv webbdesign innebär att en och samma webbplats anpassar sig efter skärmens storlek på olika enheter. Det görs med flytande layouter, flexibla bilder och media queries som tillämpar olika CSS vid olika skärmbredder [2]. I strategin mobil först eller mobile first skrivs grundstilarna för små skärmar och utökas därefter för större [2]. För layout används Flexbox och CSS Grid. Flexbox är en endimensionell layoutmodell som placerar element i en rad eller en kolumn, medan Grid är tvådimensionell och styr både rader och kolumner samtidigt [3]. Man kan kombinera dessa båda för att styra layouten på ens webbplats.

2.4 DOM, händelser och formulärvalidering

DOM (Document Object Model) är webbläsarens objektrepresentation av HTML-dokumentet, som JavaScript använder för att läsa och ändra sidans innehåll [4]. Interaktivitet skapas med händelselyssnare, så kallade event listeners, till exempel för klick eller när ett formulär skickas [4]. Validering i webbläsaren ger användaren snabb återkoppling, men den ersätter inte kontroll på en server eftersom kod i webbläsaren kan kringgås [13].

2.5 Asynkron programmering, REST-API och JSON

Asynkron programmering gör att webbläsaren kan vänta på ett svar från en server utan att sidan fryser eller slutar laddas. Fetch API gör HTTP-anrop och returnerar ett löfte (Promise), och med async och await kan koden skrivas i en läsbar ordning [5]. Ett REST-API gör data tillgänglig via adresser, och svaret skickas ofta som JSON, ett textbaserat format av nyckel- och värdepar som kan omvandlas till ett JavaScript-objekt [5]. En viktig detalj är att fetch inte betraktar felkoder som 404 eller 500 som misslyckade anrop, så svarets status måste kontrolleras och valideras separat [5].

2.6 API-nycklar och CORS

Många API:er kräver en API-nyckel som identifierar den som anropar. Eftersom kod i en frontend skickas till besökarens webbläsare blir en nyckel som används där läsbar för den som öppnar sidans kod. Webbläsare tillämpar dessutom CORS (Cross-Origin Resource Sharing), vilket innebär att ett anrop till en annan domän bara tillåts om servern uttryckligen godkänner det [6].

2.7 Metallpriser och LBMA

London Bullion Market Association (LBMA) publicerar referenspriser för ädelmetaller, historiskt känt som London Fix. Detta för att centralbanker och smyckestillverkare har ett gemensamt pris att gå efter när det kommer till inköp och försäljning. Guldpriset fastställs vid två tillfällen per dag, och detsamma gäller platina och palladium, medan silverpriset fastställs en gång per dag [12]. Priserna är därför inte realtidspriser, utan uppdateras några gånger per dygn.

2.8 Webblagring

Web Storage API med localStorage låter en webbplats spara små mängder data i besökarens webbläsare, och datan finns kvar mellan besök [7].

3 Metod

3.1 Planering och design

Innan implementationen planeras webbplatsens struktur och uttryck. Wireframes för liten och stor skärm tas fram för att bestämma sidornas innehåll, ordning och layout utan att färger och bilder styr, och en designskiss, en så kallad mock-up, visar färger, typsnitt och bildspråk. Syftet är att fatta designbesluten innan koden skrivs, så att implementationen blir mer målmedveten. Designunderlaget ses som en plan som får förändras under arbetet. Jag använde mig av Figma för att göra både wireframes och mock-up.

3.2 Teknikval

Ren HTML, CSS och JavaScript utan ramverk. Webbplatsen är liten och har få interaktiva delar. Dessa filer är enkla att publicera och underhålla, laddas snabbt och skapar inga egentliga beroenden som måste uppdateras.

Mobil först med media queries. Layouten byggs först för små skärmar och utökas för större, eftersom en stor del av besökarna antas använda mobil och eftersom det ger enklare CSS än att dra ned en bred layout.

Grid och Flexbox. Grid används för delar som behöver organiseras i både rader och kolumner, som sektioner med text bredvid bild, bildrutnät och tjänstekort. Flexbox används för endimensionella rader, som sidhuvudet och knappar.

Inbyggt dialog-element för bildvisaren. Elementet hanterar bakgrund, fokus och Esc-tangenten [14], vilket minskar mängden egen kod jämfört med en egen lösning. Dialog-elementet har alltså inbyggda funktioner som man kan använda till detta.

Systemtypsnitt. Webbplatsen använder typsnitt som redan finns i besökarens system. Det ger snabbare laddning och inga externa anrop.

Extern datakälla. Metallpriser hämtas från API:et metals.dev, som tillhandahåller LBMA-priser [11]. Den som funderar på värdering eller omarbetning av äldre guldsmycken har nytta av att se aktuella priser, och det visar öppenhet.

3.3 Versionshantering och publicering

Projektet versionshanteras med Git [9] och GitHub. Det löpande arbetet sker i grenen develop, där varje delmoment, till exempel en sektion eller en funktion, committas för sig med ett beskrivande meddelande. På så sätt går det att följa

utvecklingen över tid och återgå till tidigare versioner vid fel. Webbplatsen publiceras från main på verksamhetens egna domän gnj.se.

3.4 Testning

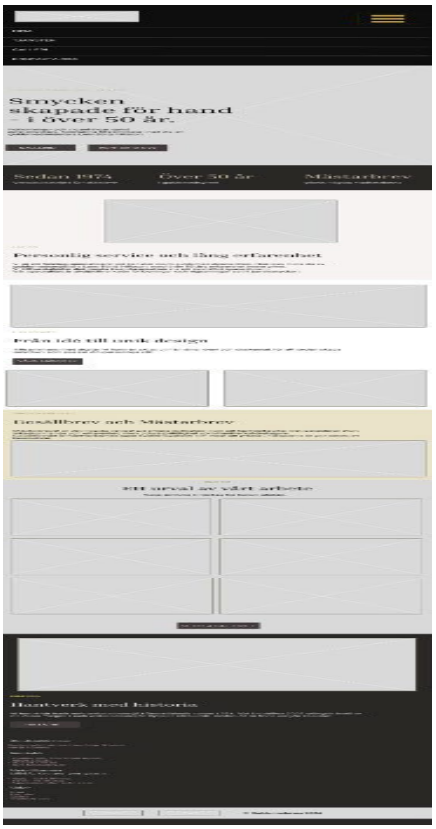
Följande ska testas manuellt och med verktyg:

- **Funktioner:** mobilmenyn, kontaktformuläret (tomma, felaktiga och korrekta uppgifter), galleriets filter och bildvisare samt hämtningen av metallpriser, inklusive hur webbplatsen beter sig när hämtningen misslyckas (simuleras med frånkopplat läge i webbläsarens utvecklarverktyg).
- **Skärmstorlekar:** 360, 768 och 1280 pixlar i utvecklarverktygen, med kontroll att ingen sida får horisontell rullning.
- **Webbläsare:** Testat med Chrome, Firefox och Edge.
- **Tillgänglighet:** att hela webbplatsen går att använda med tangentbord och att fokus syns.
- **Kodkvalitet:** HTML och CSS valideras med W3C:s valideringsverktyg [10], och webbläsarens konsol kontrolleras så att inga fel förekommer.

4 Konstruktion

4.1 Grafisk profil och planering

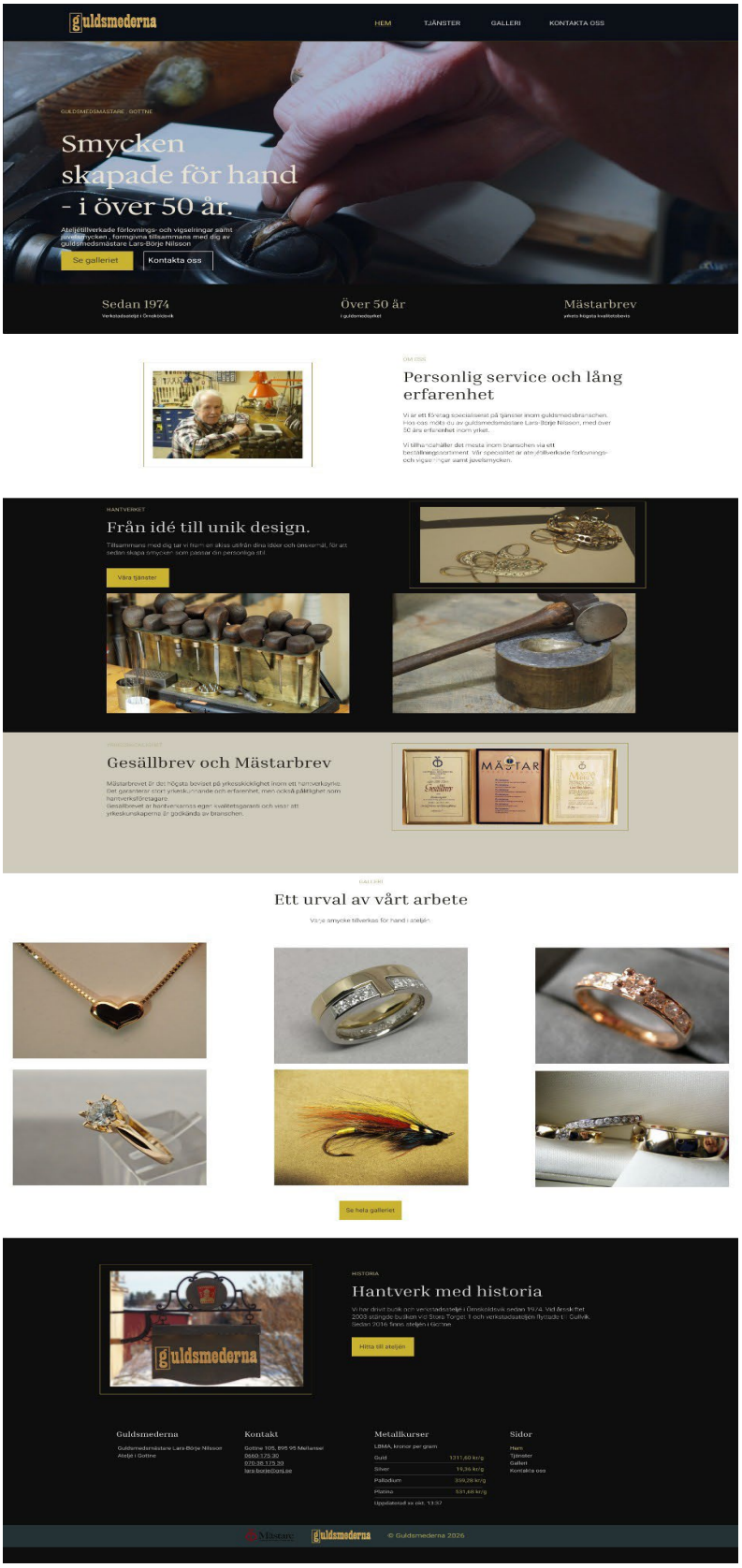
Designen utgår från hantverket. Eftersom verksamheten säljer unika, handgjorda smycken ska webbplatsen kännas lugn och högkvalitativ och låta bilderna göra jobbet. Därför valdes en mörk, nästan svartblå grundfärg (#11151b) tillsammans med en varm guldton (#b88f45) som accent och ljusa, varma bakgrunder (#f7f3ea och #ece4d3) där text ska läsas. Rubriker sätts i ett serifftypsnitt för ett klassiskt och förtroendeingivande uttryck, medan brödtext sätts i ett rent systemtypsnitt för läsbarhet. Färgerna hämtades från logotypens guld och mörka bakgrund. Figur 4 visar designskissen.



Figur 2. Wireframe för webbplatsens mobilläge.



Figur 3. Wireframe för webbplatsens desktopläge.


guldsmederna
HEM
TJÄNSTER
GALLERI
KONTAKTA OSS
Smycken
skapade för hand
- i över 50 år.
Se galleriet
Kontakta oss
Sedan 1974
Över 50 år
Mästarbrev
Personlig service och lång erfarenhet
Från idé till unik design.
Gesällbrev och Mästarbrev
Ett urval av vårt arbete
Se hela galleriet
Hantverk med historia
Hitta till ateljén
Guldsmederna
Kontakt
Metallkurser
Sidor
© Guldsmederna 2026

Figur 4.

Som Figur 2 och 3 visar placeras allt i en kolumn på mobil, medan sektionerna på större skärmar delas upp i text och bild bredvid varandra och växlar sida för att ge sidan rytm. Logotypen bearbetades i MSPaint och Gimp från ett foto av verksamhetens skylt. Bilden rätades upp, beskars tätt kring bokstäverna och fick en mörkare och jämnt unison bakgrundsfärg istället för den flammiga plåten. Så att den smälte in i sidhuvudets bakgrundsfärg. Ett problem var att en del av bildmaterialet bara fanns i låg upplösning, omkring 500 till 700 pixlar bredda, exmpel på sådana bilder är porträttbilden. Dessa bilder användes därför bara i små storlekar, medan bilderna med högre upplösning kunde användas i startsidans hero-bild och större ytor.

4.2 Struktur och layout

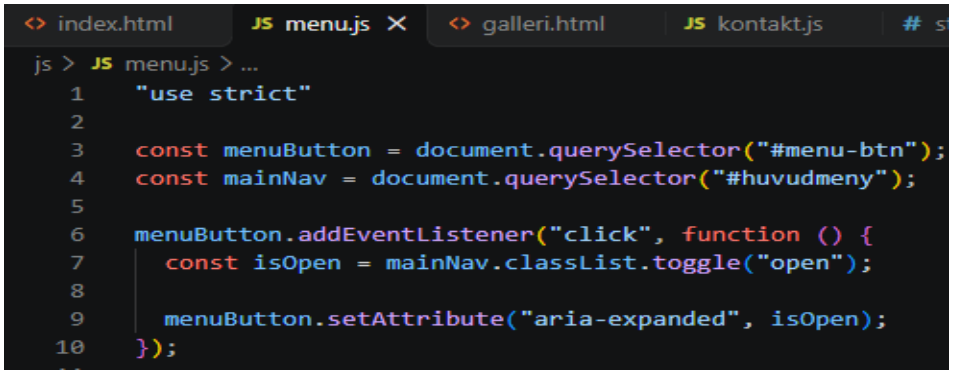
Webbplatsen består av fyra sidor: Hem, Tjänster, Galleri och Kontakta oss. Alla delar sidhuvud, navigation och sidfot, och attributet aria-current markerar vilken sida besökaren befinner sig på. Sidorna byggs med semantiska element (header, nav, main, section och footer), en h1 per sida och en logisk rubrikordning. Figur 5 visar startsidan.

Återkommande delar styrs av ett fåtal hjälpklasser. Klassen ***.wrap*** begränsar innehållets bredd till högst 1120 pixlar och centrerar det, ***.split*** placerar text och bild bredvid varandra, och ***.bg-dark*** och ***.bg-sand*** växlar sektionernas bakgrund. Färger och mått ligger som CSS-variabler i ***:root***, så att färgprofilen kan ändras på ett ställe. Startsidans hero-sektion lägger bilden bakom texten med absolut positionering och en mörk toning över bilden, så att rubriken är läsbar oavsett motiv. Vid sidladdning zoomas bilden långsamt in och texten tonas fram, men animationerna stängs av för besökare som har valt reducerad rörelse i sitt system.

4.3 Responsiv layout och mobilmeny

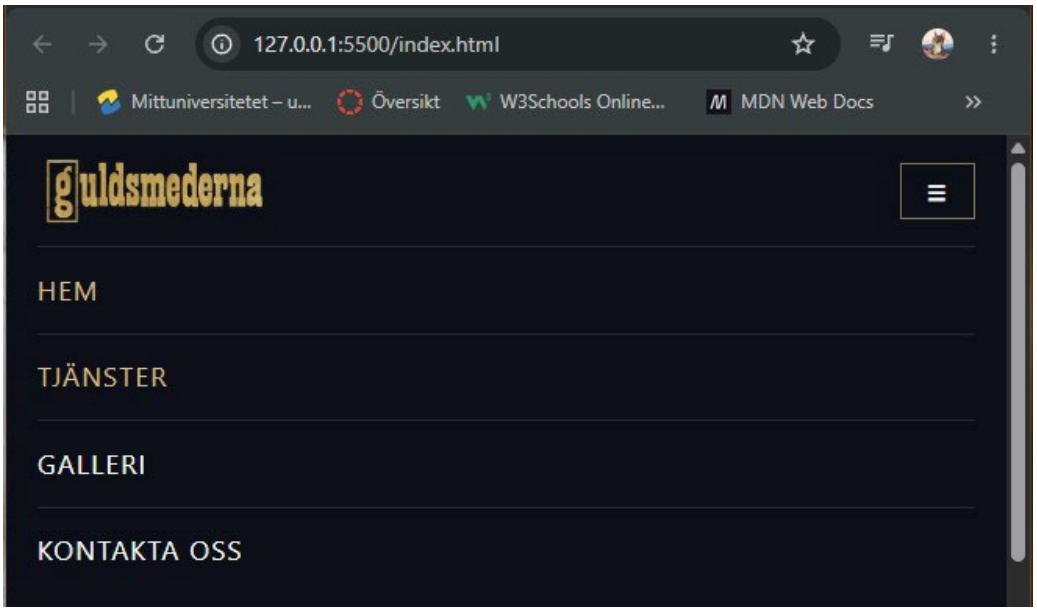
Layouten är skriven mobil först och har två huvudsakliga brytpunkter. Vid 760 pixlar går navigationen från en nedfällbar meny till en horisontell, och sidhuvudet blir fast högst upp. Vid 860 pixlar placeras text och bild bredvid varandra. Bildrutnätet går från två till tre kolumner, och faktaraden använder ***repeat(auto-fit, minmax(190px, 1fr))***, vilket gör att antalet kolumner anpassas av sig självt utan egen brytpunkt.

Mobilmenyn öppnas och stängs med en knapp. JavaScriptet lägger till eller tar bort klassen ***open*** på menyn och uppdaterar attributet ***aria-expanded***, så att även skärmläsare får veta om menyn är öppen, se figur 5.



Figur 5. Mobilmenyn växlar mellan öppet och stängt läge.

Metoden ***toggle*** returnerar om klassen lades till eller togs bort, och det värdet används direkt för ***aria-expanded***. I CSS är menyn dold på små skärmar och alltid synlig från 760 pixlar, där knappen döljs. JavaScriptet behöver därför inte veta något om skärmstorleken. Figur 6 visar mobilläget med öppen meny.



Figur 6. Startsidan på mobil med öppen meny.

4.4 Galleriet

Galleriet visar ett urval av smycken och skisser i ett rutnät där varje bild har en bildtext. Kategorifilter (Alla, Ringar, Halsband, Örhängen, Skisser och Övrigt) bygger på attributet ***data-cat*** på varje bild. När besökaren väljer en kategori går JavaScriptet igenom bilderna och döljer dem som inte hör till kategorin med attributet ***hidden***. Ett klick på en bild öppnar en bildvisare med elementet dialog och metoden ***showModal()***. Knapparna Föregående och Nästa bläddrar bland de bilder som filtret släpper igenom och går runt vid slutet, och Esc stänger bildvisaren. Figur 6 visar galleriet.

Under arbetet visades bildvisaren först i det övre vänstra hörnet i stället för centrerad. Orsaken var att min CSS-nollställning (***margin: 0*** på alla element) tog bort den marginal som webbläsaren använder för att centrera ett dialog-element. Lösningen var att sätta ***margin: auto*** på dialogen.

4.5 Kontaktformuläret

Formuläret är avsett för presumtiva kunder och innehåller namn, e-post, ett valfritt telefonnummer, en rullgardinslista för vad förfrågan gäller (till exempel nytillverkning, omarbetning, reparation, värdering eller hembesök) samt ett meddelande. Varje fält har en synlig etikett och en plats för felmeddelande som kopplas till fältet med ***aria-describedby.***

Valideringen är skriven i JavaScript, och formuläret har attributet ***novalidate*** så att webbläsarens egna meddelanden inte konkurrerar med webbplatsens. Funktionen ***validateForm*** kontrollerar att namn, ärende och meddelande (minst tio tecken) är ifyllda, att e-postadressen har ett @-tecken följt av en punkt och att ett eventuellt telefonnummer bara innehåller siffror och vanliga tecken. Ett felaktigt fält markeras med ***aria-invalid*** och får ett felmeddelande under sig, se figur 7 och 8.

```
15
16  function showError(field, message) {
17
18    const errorElement = document.querySelector("#" + field.id + "-fel");
19    errorElement.textContent = message;
20    field.setAttribute("aria-invalid", "true");
21  }
22
```

Figur 7. Visning av felmeddelande .

```
54
55  const email = emailInput.value.trim();
56  const atPosition = email.indexOf("@");
57  if (email === "") {
58    markInvalid(emailInput, "Skriv din e-postadress.");
59  } else if (atPosition < 1 || email.indexOf(".", atPosition) === -1) {
60    markInvalid(emailInput, "E-postadressen verkar inte vara korrekt, till exempel namn@exempel.se.");
61  }
```

Figur 8. Visning av felmeddelande och kontroll av e-postadress.

E-postkontrollen är medvetet enkel. Den fångar vanliga skrivfel utan att försöka tolka alla tillåtna adressformat. Markören flyttas till det första felaktiga fältet, felmeddelandet försvinner när besökaren börjar skriva i fältet, och när allt är korrekt ifyllt visas en bekräftelse och formuläret töms. Eftersom webbplatsen saknar en serverdel skickas ingenting vidare, vilket diskuteras i kapitel 6. Figur 9 visar formuläret med felmeddelanden.



Figur 9. Kontaktformuläret med felmeddelanden.

4.6 Metallpriser från ett externt API

I sidfoten visas aktuella LBMA-priser för guld, silver, palladium och platina. För att veta hur svaret är uppbyggt gjordes ett provanrop och svaret granskades. Det visade att priserna anges per kilo i kronor och att guld, platina och palladium har både ett förmiddags- och ett eftermiddagspris. Priserna räknas om till kronor per gram, eftersom det är den enhet som kunder och guldsmeder tänker i, och det senaste priset visas tillsammans med tidpunkten för uppdateringen.

Hämtningen görs med ***fetch*** och ***async*** och ***await***, och svarets status kontrolleras innan JSON-datan används, eftersom fetch inte själv betraktar felkoder som fel [5]. För att inte anropa API:et i onödan sparas svaret i localStorage [7] och återanvänds i en timme. Det är rimligt eftersom LBMA bara fastställer priserna några gånger per dag [12], och eftersom antalet anrop är begränsat i den gratis - plan som används [11]

Om hämtningen misslyckas visas de senast sparade priserna med en notering om att nya inte kunde hämtas, och finns inga sparade priser visas ett meddelan - de i stället för tomma fält. Felet skrivs också till webbläsarens konsol för felsökning.Figur 10 visar hur svaret kontrolleras och priserna återanvänds. Figur 11 visar sidfoten med priserna.

```
124     if (cached !== null && Date.now() - cached.savedAt < maxAge) {
125       showRates(cached.data);
126       return;
127     }
 24   async function fetchMetalRates() {
 25     const response = await fetch(API_URL, {
 26       headers: { Accept: "application/json" },
 27     });
 28
 29
 30     if (!response.ok) {
 31       throw new Error("Servern svarade med status " + response.status);
 32     }
 33
 34     const data = await response.json();
```

Figur 10. Kontroll av svaret och återanvändning av sparade priser.



Figur 11. Sidfoten med metallpriser från LBMA.

4.7 Tillgänglighet och prestanda

För tillgänglighet finns en länk för att hoppa till innehållet, tydliga landmärken, beskrivande alternativtexter på bilderna, etiketter på alla formulärfält och synligt tangentbordsfokus. Bilderna har skalats ned från originalstorlekar på upp till 2576 pixlar till högst 2000 pixlar för hero-bilden och mindre för övriga.

5 Resultat

5.1 Webbplatsens innehåll och funktioner

Den färdiga webbplatsen består av fyra sidor. Startsidan har en hero-sektion, en faktarad, en presentation av verksamheten, en sektion om hantverket, en sektion om gesällbrev och mästarbrev, en förhandsvisning av galleriet och en sektion om verksamhetens historia. Sidan Tjänster presenterar tio tjänster som kort med bild och text. Galleriet visar bilder med bildtexter, kategorifilter och en bildvisare. Sidan Kontakta oss har kontaktuppgifter, en länk till en karta och kontaktformuläret. Alla sidor har samma sidhuvud och sidfot, och startsidans sidfot visar aktuella metallpriser. Webbplatsen anpassar sig till skärmstorleken och har en mobilmeny, ett filtrerbart galleri, ett validerat formulär och ett API-baserat inslag.

5.2 Testresultat

Tabell 1 sammanfattar testerna som beskrevs i metodkapitlet.

Test	Förväntat resultat	Resultat
Öppna och stäng mobilmenyn	Menyn visas och döljs, aria-expanded uppdateras	Uppfylls
Skicka tomt kontaktformulär	Felmeddelanden för namn, e-post, ärende och meddelande	Uppfylls
Ogiltig e-post och ogiltigt telefonnummer	Felmeddelande under respektive fält	Uppfylls
Skicka korrekt ifyllt formulär	Bekräftelse visas och fälten töms	Uppfylls
Filtrera galleriet	Endast bilder i vald kategori visas	Uppfylls
Bildvisaren	Öppnas, bläddrar framåt och bakåt, stängs med knapp och Esc	Uppfylls
Metallpriser visas	Fyra priser i kr/g och tidpunkt visas	Uppfylls
Metallpriser vid API-fel	Senaste sparade priser eller ett meddelande visas	Uppfylls

	Omladdning av sidan	Senast pris används utan nytt anrop	Uppfylls	
	360, 768 och 1280 px	Innehållet anpassas, ingen horisontell rullning	Uppfylls	
	Tangentbordsnavigering	Alla länkar och knappar nås, fokus syns	Uppfylls	
	HTML-validering (W3C)	Inga valideringsfel	Uppfylls	
	CSS-validering (W3C)	Inga valideringsfel	Uppfylls	
	Olika webbläsare	Samma funktion och utseende	Uppfylls	

Tabell 1. Sammanställning av testresultat.

6 Diskussion och slutsatser

6.1 Uppfyllda behov

Behov 1, att skapa förtroende, möts genom att startsidan lyfter fram guldsmedens erfarenhet i hero-sektionen och faktaraden, visar intygen för gesällbrev och mästarbrev samt berättar verksamhetens historia. Behov 2 möts av sidan Tjänster, där varje tjänst presenteras med bild och text. Behov 3 möts av galleri - et, där filtret gör det enkelt att hitta exempelvis bara ringar eller bara skisser. Behov 4 möts av tydliga kontaktuppgifter i sidfoten på alla sidor, kontaktsidans länk till en karta och formuläret med återkoppling om något är fel ifyllt. Behov 5 stöds av den mobilförst-baserade layouten, de semantiska elementen och den hyffsat enkla kodbasen. Tillägget med metallpriser ger besökaren extra information på ett sätt som inte stör resten av sidan.

6.2 Styrkor och svagheter

En styrka är att koden är liten och går att följa. Webbplatsen har få beroenden, laddas snabbt och använder hjälpklasser och variabler som gör att utseendet kan ändras på få ställen. Den relativt enkla JavaScript-koden för menyn, formuläret och galleriet är uppdelad i ganska så små funktioner med tydliga uppgifter.

Det finns också tydliga svagheter:

- **Formuläret skickar inte något.** Besökaren får en bekräftelse, men förfrågan når inte verksamheten. För skarp drift behövs en serverdel eller en formulärtjänst som skickar uppgifterna vidare, och då behöver även valideringen kompletteras på serversidan [13].
- **API-nyckeln är synlig.** Eftersom nyckeln används direkt i webbläsaren kan alla som öppnar sidans kod läsa den och använda den. Varje ny be-

sökare kan dessutom göra ett eget anrop, vilket snabbt förbrukar en begränsad kvot. Lösningen är en liten serverfunktion som håller nyckeln hemlig och sparar svaret åt alla besökare. Om API:et inte tillåter anrop från webbläsaren på grund av CORS [6] är en sådan mellanhand i alla fall nödvändig.

- **Innehållet ändras i koden.** För att lägga till en bild eller ändra en text måste någon redigera HTML-filerna. Min far kan inte själv uppdatera webbplatsen på ett enkelt sätt.
- **Begränsad bildkvalitet.** En del bilder finns bara i låg upplösning, vilket begränsar hur stora de kan visas.
- **Ingen användartestning.** Webbplatsen har testats av mig men inte med verkliga besökare från målgruppen.

6.4 Fortsatt arbete

Om arbetet fortsatte skulle jag i första hand koppla formuläret till en tjänst som skickar förfrågningarna till verksamheten, flytta API-anropet bakom en serverfunktion och göra det möjligt för min far att uppdatera galleriet och tjänsterna utan att redigera kod, till exempel genom att läsa dem från en datafil. Därefter ta fram bilder med högre upplösning och som är mer likartade vad gäller bakgrund, centrering och storlek och kanske lägga till sökmotoroptimering så att verksamheten blir lättare att hitta för fler.

6.5 Slutsatser

Projektet har lett fram till en modern, responsiv och tillgänglig webbplats som svarar mot de behov vi hade kommit överens om. De viktigaste begränsningarna gäller det som kräver en serverdel: att skicka formuläret och att dölja API-nyckeln. Det är därför de två första sakerna att åtgärda innan webbplatsen tas i skarp drift.

7 Källförteckning

[1] MDN Web Docs. Core learning modules - Learn web development [Internet] Mozilla Corporation; 2025[uppdaterad 2025-10-29; citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core

[2] MDN Web Docs. Responsive web design [Internet] Mozilla Corporation; 2025 [uppdaterad 2026-09-04; citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.-mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design

[3] MDN Web Docs. CSS layout [Internet] Mozilla Corporation; 2025 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från :https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout

[4] MDN Web Docs. Network requests [Internet]. Mozilla Corporation; 2025 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model

[5] MDN Web Docs. Network requests [Internet]. Mozilla Corporation; 2025 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Network_requests

[6] MDN Web Docs. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) [Internet]. Mozilla Corporation; 2026 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS

[7] MDN Web Docs. Client-side storage [Internet]. Mozilla Corporation; 2025 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Client-side_APIs/Client-side_storage

[8] W3C Web Accessibility Initiative (WAI). WCAG 2 Overview [Internet]. W3C; 2026 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://www.w3.org/WAI/

[9] Git. Reference documentation [Internet]. Software Freedom Conservancy; 2026 [uppdaterad 2026-09-28; citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://git-scm.com/sfc/

[10] W3C. Markup Validation Service [Internet]. W3C; 2026 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://validator.w3.org/

[11] Metals.Dev. API Documentation [Internet]. Metals.Dev; 2026 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://metals.dev/docs

[12] London Bullion Market Association (LBMA). LBMA Precious Metal Prices [Internet]. LBMA; 2026 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: lbma.org.uk

[13] MDN Web Docs. Client-side form validation [Internet]. Mozilla Corporation; 2026 [uppdaterad 2026-10-09; citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation

[14] MDN Web Docs. : The Dialog element [Internet]. Mozilla Corporation; 2026 [citerad 2026-11-01]. Hämtad från: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/dialog